1

(i)　$\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は実数列で, 任意の正整数 k について

$$\lim_{n\to\infty}(a_{n+k}-a_n)=0$$

をみたすとする. このとき, この数列 $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}$ は収束するか？ 理由をつけて答えよ.

(ii)　次の広義積分は収束するか？理由をつけて答えよ：

$$\int_0^{\infty}\left(1-e^{-1/x}\right)\,dx.$$